ISG
Escola de Gestão



MESTRADO
em Gestão da Energia

Grupo Lusófona | Construir Futuro

www.isg.lp

INTRODUÇÃO

O actual cenário competitivo das empresas, caracterizado pela permanente necessidade de reduzir custos sem penalização da qualidade e do serviço a clientes, exige das organizações um permanente esforço de mudança e inovação. Por outro lado, a instabilidade do mercado dos produtos energéticos e a crescente exigência por parte dos clientes, associada à necessidade de respeitar o ambiente e as normas e regras de actuação cada vez mais apertadas por parte da UE e dos governos dos diferentes países, forçam as organizações a rever a sua abordagem na escolha das opções energéticas.

O Mestrado em Gestão da Energia permitirá a obtenção de conhecimentos necessários ao desenvolvimento de uma carreira actualizada e de grande importância em qualquer país.

COMPETÊNCIAS

O Mestrado em Gestão de Energia tem como objectivos:

- Melhorar os conhecimentos e competência técnica na resolução de uma grande variedade de problemas na área da gestão da energia, de uma forma integrada e inteligente.
- Participar em equipas multidisciplinares, com elevado grau de integridade pessoal e ética profissional.
- Contribuir para uma melhor aplicação dos conhecimentos adquiridos, de forma a evidenciar uma abordagem profissional na área da Gestão de Energia.

DESTINATÁRIOS

São candidatos à frequência do Mestrado em Gestão da Energia, licenciados em Engenharia (em qualquer dos ramos ou especialidades), Gestão e Economia.
São também candidatos profissionais que exerçam funções em empresas industriais e de distribuição (grandes e médias superfícies).

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA

Prof. Doutor Luís Alves
Prof. Doutor Carlos Capelo

DIRECÇÃO EXECUTIVA

Prof. Dr. Jorge Romero Monteiro
Prof.ª Dra. Lina Lopes

ESTRUTURA CURRICULAR

Plano de Estudos	Horas de Contacto	Total de Horas	ECTS
Iº Semestre			
Planeamento Energético e Desenvolvimento sustentável Prof. Doutor Anildo Costa / Prof. Doutora Idalina Sardinha	38,0	157,0	6,0
Energias e Alterações Climáticas Prof. Doutor Luís Alves	38,0	157,0	6,0
Estratégia Empresarial Prof. Doutor Rui Carvalho	38,0	157,0	6,0
Energias Novas e Renováveis Prof. Doutor Rui Neto	38,0	157,0	6,0
Análise de Dados Prof. Doutor Pedro Cruz / Prof. Doutor Jorge Almeida	38,0	157,0	6,0
Total (1)	**190,0**	**785,0**	**30,0**
IIº Semestre			
Política Energética Prof. Doutor Valter Giorgio Gualterni / Prof. Dr. Carlos Figueiredo	38,0	157,0	6,0
Gestão da Energia Mestre Valdemar Rodrigues	38,0	157,0	6,0
Novos Negócios de Energia Mestre Marcos Nogueira	38,0	157,0	6,0
Seminário de Investigação e Empreendorismo Prof. Doutor Carlos Capelo / Prof. Dr. Lopes Costa	38,0	157,0	6,0
Gestão da Inovação e I & D Profª. Doutora Cristina Sousa	38,0	157,0	6,0
Total (2)	**190,0**	**785,0**	**30,0**
IIIº Semestre			
Dissertação / Projecto ou Estágio Orientador	19,0	785,0	30,0
IVº Semestre			
Dissertação / Projecto ou Estágio Orientador	19,0	785,0	30,0
Total (1+2)	**418,0**	**3140,0**	**120,0**

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

PRIMEIRO SEMESTRE

Planeamento Energético e Desenvolvimento sustentável

Responsável: Prof. Doutor Anildo Costa / Profª Doutora Idalina Sardinha

1. Energia e as alterações climáticas
2. Energia e transportes
3. Energia e Ambiente Urbano

Energias e Alterações Climáticas

Responsável: Prof. Doutor Luís Alves

1. Conceitos básicos de clima, ambiente e energia
2. O sistema climático: circulação geral da atmosfera e do oceano
3. Balanço de energia no globo terrestre
4. O efeito de estufa
5. Gases com efeito de estufa
6. As alterações Climáticas
7. A Convenção das Alterações Climáticas
8. O Protocolo de Quioto
9. A economia do carbono

Estratégia Empresarial

Responsável: Prof. Doutor Rui Carvalho

1. A ESTRATÉGIA E O PLANEAMENTO NA GESTÃO
- a) As organizações como sistemas abertos. O paradigma sistémico.
- b) O que é estratégia? A evolução do conceito de estratégia e seu enquadramento conceptual.
- c) Bases teóricas e conceitos base em estratégia e planeamento empresarial.
- d) Modelos de estratégia e planeamento empresarial

1. O PROCESSO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

2. DIAGNÓSTICO DE ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
- a) A missão empresarial
- b) Análise macroestrutural
- c) Análise do sector - cinco forças de Porter
- d) Atractividade e estrutura da indústria
- e) Análise interna

3. PROGNÓSTICO DE ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
- a) A análise SWOT
- b) Cadeia de Valor e factores críticos de sucesso
- c) Análise de Portfolio de Negócios

4. FORMULAÇÃO DE OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS
- a) Definição de objectivos e estratégias corporativas
- b) Definição de objectivos e estratégias de unidades de negócio
- c) Definição de estratégia produtos-mercados

d) Decisões de integração / desintegração vertical
e) Decisões de internacionalização

5. IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA
a) Estrutura organizacional, cultura, liderança.
b) Estratégia e inovação
c) Políticas de gestão: cadeia de valor, políticas funcionais e gestão por processos

6. AVALIAÇÃO E CONTROLO ESTRATÉGICO
Controlo de gestão e controlo estratégico.

Energias Novas e Renováveis

Responsável: Prof. Doutor Rui Neto

1. Energias renováveis e desenvolvimento sustentável
2. Energia solar témica, fotovoltaica e termo-eléctrica
3. Energia hidroeléctrica
4. Energia das ondas
5. Energia geotérmica
6. Energia da biomassa
7. Formas de armazenamento das fontes intermitentes : o hidrogénio

Análise de Dados

Responsável: Prof. Doutor Pedro Cruz / Prof. Doutor Jorge Almeida

1. Organização da informação
a) Objectivo
b) Dados exaustivos e classificados
c) Dados qualitativos e quantitativos
d) Tabelas de frequência

2. Análise gráfica de dados
a) Objectivo
b) Histograma
c) Box-Plot
d) Gráfico de barras
e) Gráfico de sectores
f) Diagrama de dispersão

3. Análise numérica de dados
a) Objectivo
b) Medidas da tendência central: valor médio, mediana e moda
c) Medidas de localização: quartis, decis, percentis
d) Medidas de dispersão: amplitude, distância interquartis, desvio médio, variância, desvio padrão, coeficiente de variação
e) Medidas de assimetria: indicadores e comparação de indicadores

4. Inferência estatística
a) Objectivo
b) Amostra vs população estatística
c) Conceito de distribuição
d) A distribuição Normal
e) Noção de teste estatístico
f) A relação entre duas variáveis
   - Análise de contingência
   - Análise de variância

- Regressão linear simples
- Regressão linear múltipla
- Regressão não linear

5. **Análise de interdependência**
   a) Objectivo
   b) Análise em componentes principais
   c) Análise de correspondências
   d) Análise de clusters
6. **Integração do conhecimento**

SEGUNDO SEMESTRE

Política Energética

Responsável: Prof. Doutor Valter Giorgio Gualterni / Prof. Dr. Carlos Figueiredo

1. Fundamentos de Sistemas de Energia
2. Elementos de política energética
3. Estratégia Nacional para a Energia
4. Estatégia Europeia para a Energia

Gestão da Energia

Responsável: Mestre Valdemar Rodrigues

1. Levantamento energético e diagnósticos energéticos em edifícios e industrias
2. Tecnologias de eficiência energética e serviços de energia
3. Técnicas de análise de consumos de energia em edifícios e industrias
4. Sistemas da Gestão de Energia
5. O Regulamento de Gestão do Consumo de Energia
6. Análise Económica de projectos de Eficiência Energética
7. Casos Práticos

Novos Negócios de Energia

Responsável: Mestre Marcos Nogueira

1. Situação e perspectivas do contexto do sector energético nacional
2. Contexto legal e regulamentar do sector energético
3. Contexto tecnológico e de inovação
4. Perspectivas económicas e financeiras
5. Apresentação de um plano de negócio
6. Plano de implementação do negócio
7. Riscos, ameaças e constrangimentos

Seminário de Investigação e Empreendedorismo

Responsável: Prof. Doutor Carlos Capelo / Prof. Dr. Lopes Costa

1. Metodologia de elaboração e apresentação de dissertações e projectos.
2. O estado da arte da investigação em gestão: os trabalhos de Michael Porter e Peter Drucker.

3. Metodologias e problemas do Empreendedorismo.
4. Técnicas e prática de apresentação e discussão das propostas de dissertação e de projecto.

Gestão da Inovação e I & D

Responsável: Profª. Doutora Cristina Sousa

1. Conceitos básicos
2. Inovação e Tecnologia
3. A inovação e a organização industrial
4. Auditorias à inovação nas organizações e nas empresas
5. Programas e Projectos de I&D
6. Gestão de Projectos de I&D
7. Financiamento de Projectos de I&D
8. Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação
9. Caracterização empírica da I&D e da inovação em Portugal. Comparações internacionais

CORPO DOCENTE

Ana Aires Amaro

Ensino de Estatística em licenciaturas e pós graduações - ISG (1993-2007)
Ensino de Estatística tutorial em regime de b-learning e e-learning - IDeiGest (2006-2007)
Responsável pelo sector de Estatística e Investigação Operacional do Centro de Investigação florestal - Soporcel (1989-1993)
Ensino de Estatística em licenciaturas e pós graduações (colaboração pontual) - UNL, U.Católica, U. Moderna, Logistel (1993-2007)

Carlos Eduardo Capêlo Ramos do Rosário

Director do Negócio de Gás/Indústria na Galp Energia.
Gestor de Estratégia e de projectos de desenvolvimento de negócios na Galp Energia.
Gestor do Sistema de Gestão da Qualidade da Direcção de Operações da Petrogal.
Professor Associado Convidado, na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Lusófona.
Professor C Convidado, no ISG-Instituto Superior de Gestão.
Consultor e Formador na área de Gestão Logística/Operações. Partner da Área Chave.
Consultor formador externo do CIFAG.

Cristina Maria Paixão de Sousa

Docente universitária no ISG (2007)
Investigadora (Pós-doutoramento) no INETI (2007)
Docente universitária: ISCTE, ISPSTP, ISPV (1997-2005)
Investigadora no projecto Evolução das Qualificações e Diagnóstico das Necessidades de Formação - INOFOR (1996-1999)

Idalina Maria Dias Sardinha

Professora em regime parcial dos cursos de pós-graduação do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) 1) Gestão de Recursos Humanos e Benefícios Sociais e 2) Corporate Governance (Novembro 2006 – presente)

Investigadora de pós-doutoramento do Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, IN+, Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa (Outubro 2004 – Outubro 2007)

Consultora/ Investigadora do Centro de Economia Ecológica e Gestão Ambiental, ECOMAN, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa. Coordenação com a Prof. Paula Antunes do trabalho Benchmarking de sustentabilidade do sector imobiliário (Junho 2004 a Fevereiro de 2005)

Consultora ambiental em Moçambique (Maio 1996 - Janeiro 1998)

Gestora de projecto na empresa de consultoria Sociedade de Engenharia e Inovação Ambiental (SEIA) em Portugal (1993 – 1996)

José Alberto Oliveira Martelo Magalhães

Docente e Investigador no Ensino Superior desde 1991
Director de Institutos Superiores
Director de Cursos Superiores e de Pós Graduações
Membro de equipa de docentes ensino superior de países da UE num projecto de apoio à Universidade de Pardubice na República Checa
Orientador de Teses de Mestrado

Luís Manuel Monteiro Alves

Investigador em Energia e Ambiente – Instituto de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico – Lisboa
Director Geral do Ensino Superior e Ciência – Cabo Verde
Presidente da Comissão Instaladora do Ensino Superior – Cabo Verde
Coordenador do Projecto das Nações Unidas "Endogenous Capacity Building in Science and Tecnhology" – Cabo Verde
Director do departamento de Agro meteorologia e Hidrologia do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário

Manuel de Arriaga Brito Correia Guedes

National Coordinator of one E.U. project, involving seven European partners (ECO-BUILDING, withscientific coordination by the University of Cambridge), and one E.C. funded National Project on Energy Efficient design.
Coordination and participation in various International and National research projects.
Consultancy for three private firms (Building Promotors), concerning the sustainable design/Energyefficient design for three new large-scale urban projects.
Ateliêr Contêmporanea - Arqo. Manuel Graça Dias e Arqo. Egas Vieira: Participation in various projects, namely the Portuguese Pavillion in Seville's EXPO 92, two

residential buildings in Vila Real,the competition for the National Assembly building, and the building of the Agronomy Faculty (UTL).
Terms of probation in the offices of various architects: Arq. Graco Theodor Wandschneider, Arq. António Jardine Neto and Arq. José Miguel Correia Guedes. Participation in studies and projects offive Hotels (three new buildings, two refurbishments), and a Spa (refurbishment) in Portugal.

Neven Duic

Project: GEF-RER: Renewable Energy Resources Project, Procurement Support, GEF/IBRD Grant, implemented by HBOR and MoELE, Croatia (since 2005)
Project: Preparation of bylaws in the area of renewable energy sources and cogeneration, MoELE, Croatia (since 2005)
Projecto: Plano Energético de Cabo Verde - Energy Plan for Cape Verde, DGE – Portugal (2002-2003)
Project: Calculation of CO2 emissions avoided due to introduction of Natural Gas in Portugal (2000-2001)
GDP, Portugal (1997-2000)
Expert to the EU Presidency (held by Portugal) in Energy Technology Transfer and Capacity Building as part of the UN Framework Convention on Climate Change process, DGA – Portugal (1999-2000)

Rui Pedro da Costa Neto

Investigador no Grupo de Tecnologias de Energia, Departamento de Engenharia Mecânica, no Instituto Superior Técnico, desde Maio de 2007.
Doutorando no Grupo de Electroquímica de Materiais, Departamento de Engenharia Química, no Instituto Superior Técnico (1998 – 2002) e (2004 – 2007).
Professor na Escola Secundária de Alvide, Cascais (2005 – 2006).
Director de Investigação e Desenvolvimento na Empresa SRE – Soluções Racionais de Energia, SA. (2002 – 2004).
Investigador Convidado no Laboratório de Electroquímica do PSI (Paul Scherrer Institut), Suiça, entre (2000 – 2001) Participação na construção do protótipo da Volkswagen – Bora HY.Power (automóvel com células de combustível).

Rui Miguel Dias Alves Coelho

Monitor pelo Departamento de Matemática do Instituto Superior Técnico das disciplinas de Álgebra Linear (1º Sem.) e Análise Matemática II (2º Sem.) (1993 – 1995).
Investigador do Centro de Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico desde 1995

Tomás Rei Fernandes

Active participant in the EU Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (responsible for one module of the Strategic Research Agenda) and the Mirror Group.
Coordinator of the consortium "HySociety: the European Hydrogen-based society" funded by the EU.
Participation (as work package leader in Phase I) in EU-funded project HyWays and HyWays IPHE (as workpackage leader).
Participation (as work package leader) in EU funded project HY-CO.

Leader in the hydrogen related national projects, H2REM, HI-PO, "Promoção da Sociedade do Hidrogénio em Portugal", Plataforma Tecnológica, and leader of a work package in the Project EDEN.

Valdemar José Correia Barbosa Rodrigues

Assistente convidado desde 2001 e, desde 2003, Professor Auxiliar na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
Consultor independente na área da Engenharia do Ambiente, Auditorias Ambientais e Sistemas de Gestão Ambiental.
Investigador associado do Centro de Estudos em Economia da Energia, dos Transportes e do Ambiente (CEEETA), desde 1992

Joaquim Augusto Neves de Pina Moura

Gestor (Iberdrola, Media Capital)
Consultor (Millennium BCP)
Docente (ISEG e ISG)
Ministro da Economia (1997-2000)
Ministro das Finanças (1999-2001)

Marcos António Nogueira

Investigador no Grupo de Investigação em Energia e Desenvolvimento Sustentável, do Instituto de Engenharia Mecânica do pólo do Instituto Superior Técnico, desde 1988.
Consultor em Optimização de Processos Industriais com utilização intensiva de energia (1996 – 1999).
Docente em diversos cursos de Pós-Graduação no Instituto Superior Técnico e outras instituições desde 1994.
"managing partner" na IrRADIARE, Science for evolution desde 2005 (co-fundador em 1995).
Membro da comissão interministerial responsável pela preparação da "Programa de Actuação para reduzir a dependência de Portugal face ao Petróleo".

Lina Maria Cardoso Lopes

Investigadora no Grupo de Investigação em Energia e Desenvolvimento Sustentável, do Instituto de Engenharia Mecânica do pólo do Instituto Superior Técnico.
Coordenadora das actividades extracurriculares da Faculdade de Engenharia e Ciências Naturais da ULHT.
Investigadora no Grupo de Documentação e Biblioteconomia da Universidade Complutense de Madrid Investigação.
Organização de conferências na área da Energia e Ambiente na ULHT, no âmbito dos Dias da faculdade de Engenharias e Ciências Naturais.
Assessora da Vice-Reitoria para as Pós-graduações e Mestrados
Coordenadora de um Projecto sobre Bio diesel na ULHT.

Vasco Guedes Ferreira

Investigador no Grupo de Investigação em Energia e Desenvolvimento Sustentável, do Instituto de Engenharia Mecânica do pólo do Instituto Superior Técnico.
Coordenador técnico e gestor de projectos das áreas de energia e ambiente da ENERGAIA – Agência Municipal de Energia de Gaia, com responsabilidade sobre a gestão de energia e de água nos edifícios e equipamentos municipais, actividades de educação ambiental e formação, e serviços de consultoria em eficiência energética e energias renováveis.
Formador do Programa Foral – Inovação e Competitividade nas Autarquias, da Sociedade Portuguesa de Inovação.
Formador nos cursos de especialização em Utilização Racional de Energia Eléctrica e em Gestão de Energia para a Eco-Eficiência do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Instituto Politécnico do Porto.
Formador no curso de Pós-Graduação em Gestão Ambiental, e no curso de Pós-Graduação em Gestão de Energia - Eficiência Energética no Instituto de Soldadura e Qualidade.

HABILITAÇÕES DE ACESSO E CRITÉRIOS DE SELECÇÃO

Critérios de Selecção

a) Os candidatos à matrícula no curso serão seleccionados tendo em consideração os seguintes critérios:
   i. Classificação da Licenciatura ou de outros graus já obtidos pelo candidato;
   ii. Currículo Académico, Científico e Técnico/ Profissional.
b) A selecção, a que se refere o presente número, será feita pela Coordenação do Mestrado e deverá ser ratificada pelo Conselho Científico do ISG, de cuja decisão não cabe recurso, salvo se arguida de vício de forma.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E DIPLOMA

O sistema de avaliação consta em regulamento próprio do ISG e consiste na avaliação contínua por unidade curricular, através de provas de frequência e/ou trabalhos individuais e de grupo.

HORÁRIO

Diurno ou nocturno.

VALOR A PAGAR E FORMA DE PAGAMENTO

Propina+Dissertação: **4.428€** (valor que pode ser dividido por 16 prestações mensais, sem encargos adicionais)

Candidatura: 87,50 €

Inscrição: 105 €

Matrícula: 105 €

Seguro escolar: 40 €